

TP12 - RENDU E6 COMPLET

Haute Disponibilité Linux - HeartBeat + DRBD + Nagios + vsftpd

BTS Services Informatiques aux Organisations – 2ème année
Session 2026 | Épreuve E6 - Administration des systèmes et réseaux
Candidat : MONNI Jules

1. Schéma d'architecture et Adressage IP

Structure logique :

- Réseau : intnet (192.168.56.0/24)
- Client (.56.50) accède aux services via l'IP Virtuelle : 192.168.56.100
- Cluster Actif/Passif : srv1 (.56.10) [MASTER] et srv2 (.56.11) [SLAVE]
- Réplication : DRBD (Port 7789 TCP) en RAID 1 réseau
- Failover : HeartBeat (Port 694 UDP)
- Supervision : nagios (.56.12)

Tableau d'adressage IP

Machine	Interface	Adresse IP	Type	Usage
srv1	enp0s3	DHCP (NAT)	Dynamique	Internet / Téléchargement paquets
srv1	enp0s8	192.168.56.10/24	Statique	Communication cluster
srv2	enp0s3	DHCP (NAT)	Dynamique	Internet / Téléchargement paquets
srv2	enp0s8	192.168.56.11/24	Statique	Communication cluster
nagios	enp0s3	DHCP (NAT)	Dynamique	Internet / Téléchargement paquets
nagios	enp0s8	192.168.56.12/24	Statique	Interface supervision
Cluster	-	192.168.56.100/24	Virtuelle	IP de service (bascule auto)
client	Ethernet	192.168.56.50/24	Statique	Accès client

2. Procédure d'installation détaillée

Phase 1 : Préparation de la VM srv1

Configuration VirtualBox : Linux Ubuntu 64-bit, 2048 Mo RAM, 2 CPU. Disque IDE (sda) 20 Go, Disque SATA (sdb) 5 Go (Pour DRBD). Réseau Adapter 1 : NAT, Réseau Adapter 2 : Réseau interne 'intnet'.

```
# Installation Ubuntu Server 24.04 puis post-installation
sudo -i
apt update && apt upgrade -y
apt install -y vim net-tools openssh-server curl wget tree gnupg2

# Configuration du fichier hosts
cat > /etc/hosts << 'EOF'
127.0.0.1 localhost
192.168.56.10 srv1
192.168.56.11 srv2
EOF

# Définition du hostname
hostnamectl set-hostname srv1
exec bash

# Configuration réseau statique sur enp0s8
cat > /etc/netplan/00-installer-config.yaml << 'EOF'
network:
  ethernet:
    enp0s3:
      dhcp4: true
    enp0s8:
      dhcp4: no
      addresses:
        - 192.168.56.10/24
  version: 2
EOF

chmod 600 /etc/netplan/00-installer-config.yaml
netplan apply
```

Phase 2 : Installation Apache2

```
apt install -y apache2
systemctl enable apache2
systemctl start apache2

# Page web personnalisée SRV1 (verte)
cat > /var/www/html/index.html << 'EOF'
<!DOCTYPE html>
<html lang="fr">
<head>
    <meta charset="UTF-8">
    <title>SRV1 - Serveur Principal</title>
    <style>
        body { font-family: Arial; text-align: center; padding: 50px; background:
#e8f5e9; }
        h1 { color: #2e7d32; }
        .status { font-size: 24px; color: #1b5e20; }
        .info { color: #555; margin-top: 20px; }
    </style>
</head>
<body>
    <h1>● SRV1 - SERVEUR PRINCIPAL</h1>
    <div class="status">● EN LIGNE - MASTER</div>
    <div class="info"><p><strong>IP:</strong> 192.168.56.10</p><p><strong>Rôle:</strong> Nœud principal du cluster HA</p></div>
</body>
</html>
EOF
```

Phase 3 : Installation et configuration DRBD

```
# Installation DRBD
apt install -y drbd-utils

# Vérifier le module noyau
modprobe drbd
lsmod | grep drbd

# Créer la ressource "dirpartage"
mkdir -p /etc/drbd.d
cat > /etc/drbd.d/dirpartage.res << 'EOF'
resource dirpartage {
    protocol C;
    on srv1 {
        device /dev/drbd0;
        disk /dev/sdb;
        address 192.168.56.10:7789;
        meta-disk internal;
    }
    on srv2 {
        device /dev/drbd0;
        disk /dev/sdb;
        address 192.168.56.11:7789;
        meta-disk internal;
    }
}
EOF

# Initialisation métadisque et activation
drbdadm create-md dirpartage
drbdadm up dirpartage

# Forcer Primary (première fois uniquement)
drbdadm primary --force dirpartage

# Formatage et montage
mkfs.ext4 /dev/drbd0
mkdir -p /mnt/sharefs
mount /dev/drbd0 /mnt/sharefs
```

Phase 4 : Installation et configuration HeartBeat

```
apt install -y heartbeat
mkdir -p /etc/ha.d

# Fichier ha.cf
cat > /etc/ha.d/ha.cf << 'EOF'
logfile /var/log/ha-log
logfacility local0
keepalive 2
deadtime 30
warntime 10
initdead 120
udpport 694
bcast enp0s8
auto_failback on
node srv1
node srv2
EOF

# Fichier authkeys
cat > /etc/ha.d/authkeys << 'EOF'
auth 1
1 sha1 MonMotDePasseSecret123
EOF
chmod 600 /etc/ha.d/authkeys

# Fichier haresources (ressources à basculer)
cat > /etc/ha.d/haresources << 'EOF'
srv1 IPaddr::192.168.56.100/24/enp0s8 drbddisk::dirpartage
Filesystem::/dev/drbd0::/mnt/sharefs::ext4 apache2 vsftpd
EOF
```

Phase 5 : Clonage de srv1 vers srv2

Arrêter proprement srv1 avant le clonage :

```
umount /mnt/sharefs
drbdadm secondary dirpartage
systemctl stop apache2
poweroff
```

Dans VirtualBox : Clic droit srv1 → Cloner... Nom : srv2. Cocher "Réinitialiser l'adresse MAC". Type : Complet. Puis démarrer srv2 et exécuter :

```
sudo -i
hostnamectl set-hostname srv2
exec bash

# Modification de l'IP
cat > /etc/netplan/00-installer-config.yaml << 'EOF'
network:
  ethernets:
    enp0s3:
      dhcp4: true
    enp0s8:
      dhcp4: no
      addresses:
        - 192.168.56.11/24
  version: 2
EOF

chmod 600 /etc/netplan/00-installer-config.yaml
netplan apply

# Page web SRV2 (orange - différente de SRV1)
cat > /var/www/html/index.html << 'EOF'
<!DOCTYPE html>
<html lang="fr">
<head>
  <meta charset="UTF-8">
  <title>SRV2 - Serveur Secours</title>
  <style>
    body { font-family: Arial; text-align: center; padding: 50px; background:
#fff3e0; }
    h1 { color: #e65100; }
    .status { font-size: 24px; color: #bf360c; }
    .info { color: #555; margin-top: 20px; }
  </style>
</head>
<body>
  <h1>● SRV2 - SERVEUR DE SECOURS</h1>
  <div class="status">● EN ATTENTE - SLAVE/BACKUP</div>
  <div class="info"><p><strong>IP:</strong> 192.168.56.11</p><p><strong>Rôle:</strong> Nœud de secours du cluster HA</p></div>
</body>
</html>
EOF
```

Phase 6 : Installation vsftpd (Serveur FTP)

À exécuter sur SRV1 ET SRV2 :

```
apt install -y vsftpd

# Créer utilisateur FTP
useradd -m -s /bin/bash ftpuser
echo "ftpuser:FtpPassword123" | chpasswd

# Dossier FTP dans volume partagé DRBD (uniquement quand DRBD est Primary sur la machine)
mkdir -p /mnt/sharefs/ftp
chown -R ftpuser:ftpuser /mnt/sharefs/ftp

# Configuration vsftpd
cp /etc/vsftpd.conf /etc/vsftpd.conf.orig
cat > /etc/vsftpd.conf << 'EOF'
listen=YES
listen_ipv6=NO
anonymous_enable=NO
local_enable=YES
write_enable=YES
local_umask=022
local_root=/mnt/sharefs/ftp
ftpd_banner=Bienvenue sur le serveur FTP Cluster HA - BTS SIO
xferlog_enable=YES
xferlog_std_format=YES
session_support=NO
connect_timeout=60
data_connection_timeout=300
idle_session_timeout=600
ascii_download_enable=YES
ascii_upload_enable=YES
chroot_local_user=YES
allow_writeable_chroot=YES
userlist_enable=YES
userlist_file=/etc/vsftpd.userlist
userlist_deny=NO
EOF

echo "ftpuser" > /etc/vsftpd.userlist
systemctl restart vsftpd
systemctl enable vsftpd
```


Phase 7 : Installation Nagios (Supervision)

Sur la VM nagios (Ubuntu Server 24.04, IP .12) :

```
sudo -i
apt update && apt upgrade -y
apt install -y wget apache2 php libapache2-mod-php libgd-dev libssl-dev python3
curl
apt install -y nagios4 nagios-plugins

# Ajout de www-data au groupe nagios (si nécessaire selon version)
usermod -aG nagios www-data

# Configuration des hôtes à surveiller
mkdir -p /etc/nagios4/conf.d/servers

cat > /etc/nagios4/conf.d/servers/srv1.cfg << 'EOF'
define host {
    use generic-host
    host_name srv1
    alias Serveur Principal Cluster HA
    address 192.168.56.10
}
define service {
    use generic-service
    host_name srv1
    service_description PING
    check_command check_ping!100.0,20%!500.0,60%
}
define service {
    use generic-service
    host_name srv1
    service_description SSH
    check_command check_ssh
}
define service {
    use generic-service
    host_name srv1
    service_description HTTP - Apache2
    check_command check_http
}
EOF

cat > /etc/nagios4/conf.d/servers/srv2.cfg << 'EOF'
define host {
    use generic-host
    host_name srv2
    alias Serveur Secours Cluster HA
    address 192.168.56.11
}
```

```
define service {
    use generic-service
    host_name srv2
    service_description PING
    check_command check_ping!100.0,20%!500.0,60%
}
define service {
    use generic-service
    host_name srv2
    service_description SSH
    check_command check_ssh
}
define service {
    use generic-service
    host_name srv2
    service_description HTTP - Apache2
    check_command check_http
}
EOF

cat > /etc/nagios4/conf.d/servers/cluster-vip.cfg << 'EOF'
define host {
    use generic-host
    host_name cluster-vip
    alias IP Virtuelle Cluster HA
    address 192.168.56.100
}
define service {
    use generic-service
    host_name cluster-vip
    service_description HTTP - Site Web Cluster
    check_command check_http
}
define service {
    use generic-service
    host_name cluster-vip
    service_description PING - VIP
    check_command check_ping!100.0,20%!500.0,60%
}
EOF

# Vérification de la configuration et démarrage
/usr/sbin/nagios4 -v /etc/nagios4/nagios.cfg
systemctl enable nagios4
systemctl start nagios4
```

Phase 8 : Procédure de démarrage du cluster



Ordre de démarrage obligatoire : SRV1 → SRV2 → nagios → client

```
=== SUR SRV1 ===  
sudo -i  
drbdadm up dirpartage  
drbdadm primary --force dirpartage  
mount /dev/drbd0 /mnt/sharefs  
ip addr add 192.168.56.100/24 dev enp0s8  
systemctl start apache2  
systemctl start vsftpd  
systemctl start heartbeat  
  
=== VÉRIFICATION SRV1 ===  
ip addr show enp0s8 | grep "56.100"  
cat /proc/drbd | grep "ro:"  
systemctl is-active apache2 vsftpd heartbeat  
  
=== SUR SRV2 ===  
sudo -i  
drbdadm up dirpartage  
systemctl start heartbeat  
  
=== SUR NAGIOS ===  
sudo -i  
systemctl start nagios4  
systemctl start apache2
```

3. Tests de failover documentés

Test 1 : Vérification état normal (avant failover)

Hôte	Service	Status attendu
srv1	PING, SSH, HTTP	OK
srv2	PING, SSH	OK
cluster-vip	HTTP	OK (Page  SRV1 verte)
cluster-vip	PING	OK
nagios	Interface web	OK (http://192.168.56.12/nagios4)

Test 2 : Accès services via IP virtuelle

- **Navigateur Web** : <http://192.168.56.100> → Affiche la page Verte SRV1.
- **Client FTP (FileZilla)** : Hôte : 192.168.56.100, User : ftpuser → Affiche le dossier FTP commun.

Test 3 : FAILOVER (SRV1 tombe → SRV2 prend le relais)

Scénario : Simulation de panne totale du serveur principal.

1. Ouvrir Nagios dans navigateur (onglet Services) : Tous services OK.
2. Sur SRV1 : `systemctl stop heartbeat` OU `poweroff`
3. Attendre 30 secondes (deadtime configuré dans ha.cf).
4. Rafraîchir Nagios (F5).

Service	AVANT failover	APRÈS failover	Signification
srv1 → PING	OK	CRITICAL / DOWN	SRV1 injoignable
srv1 → SSH	OK	CRITICAL / DOWN	SRV1 mort
srv1 → HTTP	OK	CRITICAL / DOWN	Apache2 arrêté sur SRV1
srv2 → PING	OK	OK	SRV2 joignable
srv2 → SSH	OK	OK	SRV2 répond
cluster-vip → HTTP	OK	OK	SERVICE TOUJOURS DISPONIBLE !
cluster-vip → PING	OK	OK	IP VIRTUELLE ACTIVE !

Résultat navigateur : `http://192.168.56.100` affiche désormais la page  SRV2 orange.

Test 4 : FAILBACK (SRV1 revient → reprend la main)

Redémarrage de SRV1. Grâce à `auto_failback on`, les ressources reviennent sur SRV1.

Service	APRÈS redémarrage SRV1	Signification
srv1 → HTTP	OK	Apache2 redémarré sur SRV1
srv2 → HTTP	CRITICAL (ou arrêté)	Apache2 arrêté sur SRV2 (normal)
cluster-vip → HTTP	OK	IP revenue sur SRV1

Test 5 : Réplication des données (DRBD)

```
# Sur SRV1 (quand il est Primary), créer un fichier test
echo "Donnees critiques - $(date)" > /mnt/sharefs/ftp/test_replication.txt

# Simuler failover vers SRV2
systemctl stop heartbeat

# Sur SRV2, vérifier que le fichier est présent
cat /mnt/sharefs/ftp/test_replication.txt
```

Résultat attendu : Le même contenu que sur SRV1. Preuve que DRBD a bien répliqué les données en temps réel.

4. Erreurs rencontrées et solutions

Erreur	Cause	Solution
drbd8-utils paquet introuvable	Paquet renommé sur Ubuntu 24.04	Installer drbd-utils seul
resource-agents introuvable	Paquet divisé en sous- paquets	<code>apt install resource-agents-base resource-agents- common resource-agents-extra</code>
IPaddr is not an executable file	Script IPaddr manquant ou permissions incorrectes	<code>chmod +x /usr/lib/ocf/resource.d/heartbeat/IPaddr</code> + installer resource-agents
Nagios Core 4.4.7 crash SIGSEGV	Bug de compilation depuis source	Installer nagios4 depuis les dépôts Ubuntu officiels
Could not read host and service status information	Permissions Apache/Nagios incorrectes	Corriger les droits via <code>chown</code> ou réinstaller le paquet nagios4 proprement
L'IP virtuelle ne basculait pas	Conflit de ressources au démarrage (SRV2 prenait les ressources avant SRV1)	Démarrer SRV1 seul d'abord, ajouter IP manuellement, puis démarrer SRV2
Services restent en PENDING dans Nagios	Fichiers de status corrompus ou dossier spool manquant	<code>rm -rf /var/lib/nagios4/* ; mkdir -p /var/lib/nagios4/spool/checkresults ; systemctl restart nagios4</code>
Swap Usage CRITICAL dans Nagios	Swap désactivé pour DRBD (recommandé)	Normal ! Ignorer ou désactiver ce check spécifique.

5. Conclusion

Objectifs atteints

- ☒ Concevoir une solution d'infrastructure réseau résiliente
- ☒ Installer, tester et déployer une solution d'infrastructure réseau
- ☒ Exploiter, diagnostiquer et superviser une solution d'infrastructure

Compétences techniques mises en œuvre

- Virtualisation (VirtualBox)
- Réseaux (Réseau interne, IP statique)
- RAID logiciel (DRBD - RAID 1 réseau)
- Haute disponibilité (HeartBeat)
- Supervision (Nagios Core)
- Services Web (Apache2) et Fichiers (vsftpd)

Résultats obtenus

- Cluster HA fonctionnel à 2 nœuds
- Failover automatique < 30 secondes
- Réplication de données temps réel
- Supervision centralisée
- Continuité de service garantie

TP12 - Haute Disponibilité Linux | BTS SIO 2ème année | Épreuve E6 | Session 2026

Document généré le 10 avril 2026 | Candidat : MONNI Jules